Clase 12 · Diagrama de Casos de Uso

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

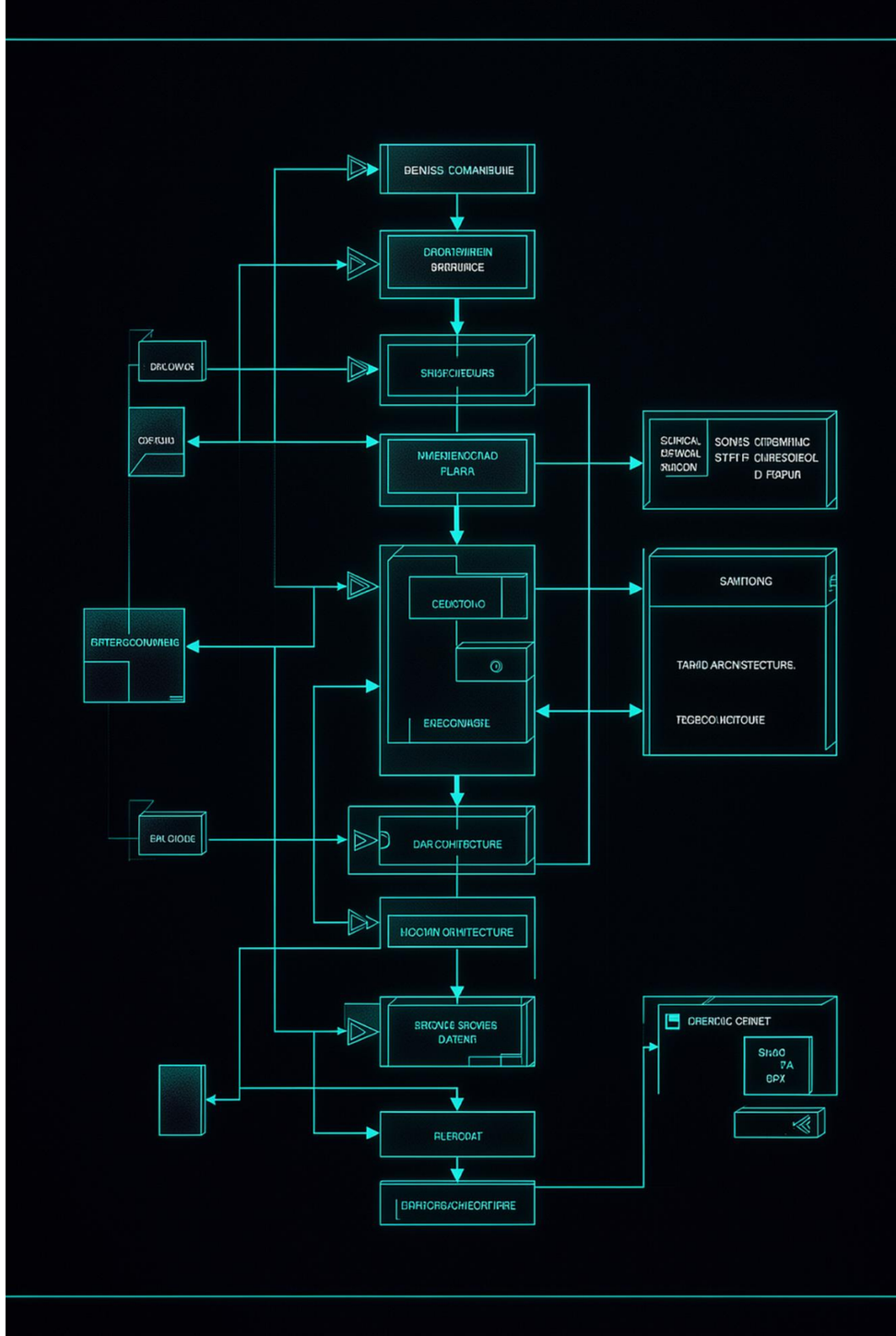
Docente

Ing. Fernando Bono

Materia

Modelación y Diseño de Sistemas

UNC · ESCMB · AUSI · 2026



Temario de la Clase

Diagrama de Casos de Uso

Elementos, actores, relaciones y ejemplos prácticos de modelado de requerimientos funcionales con UML.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono



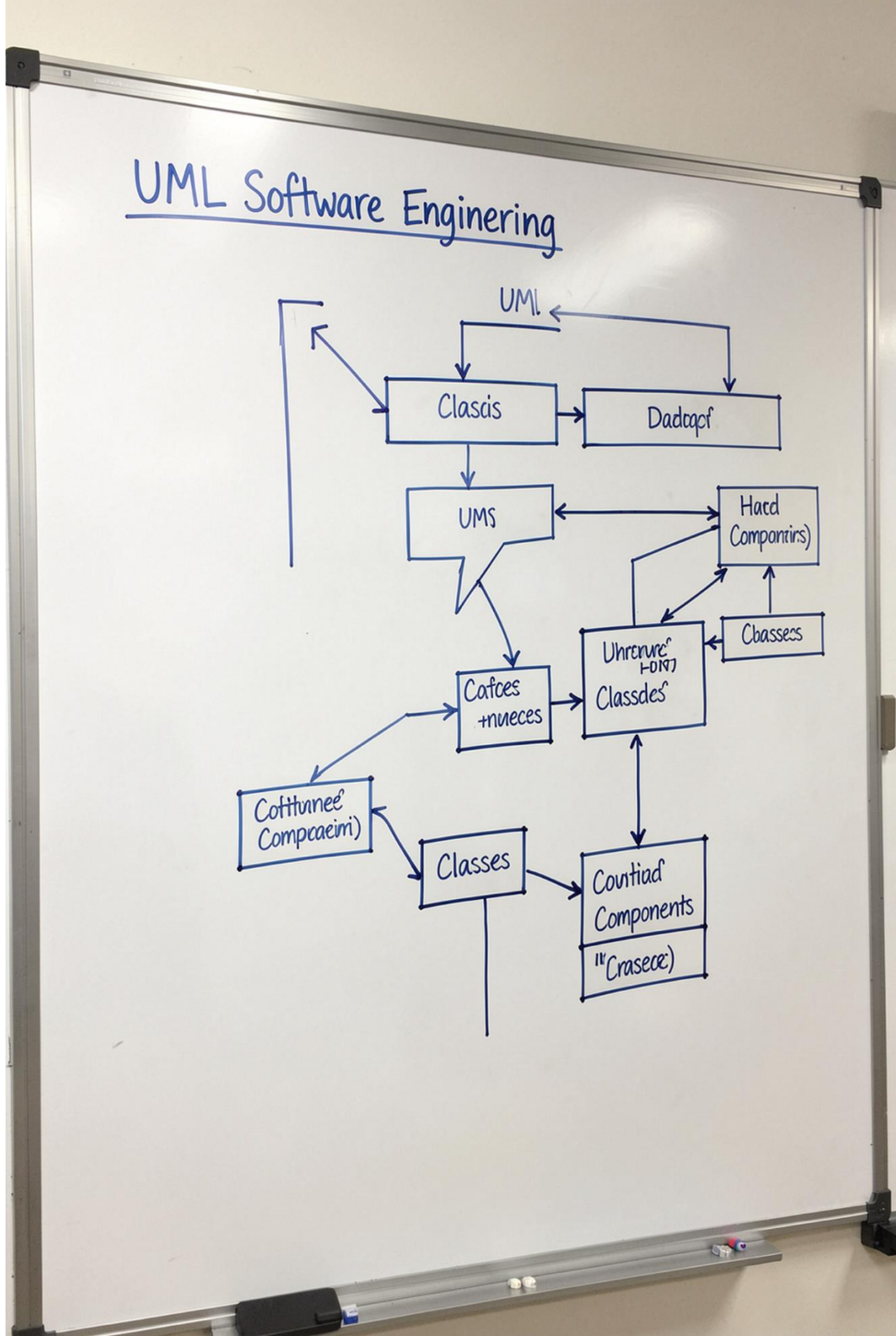
El Estándar UML

¿Qué es UML?

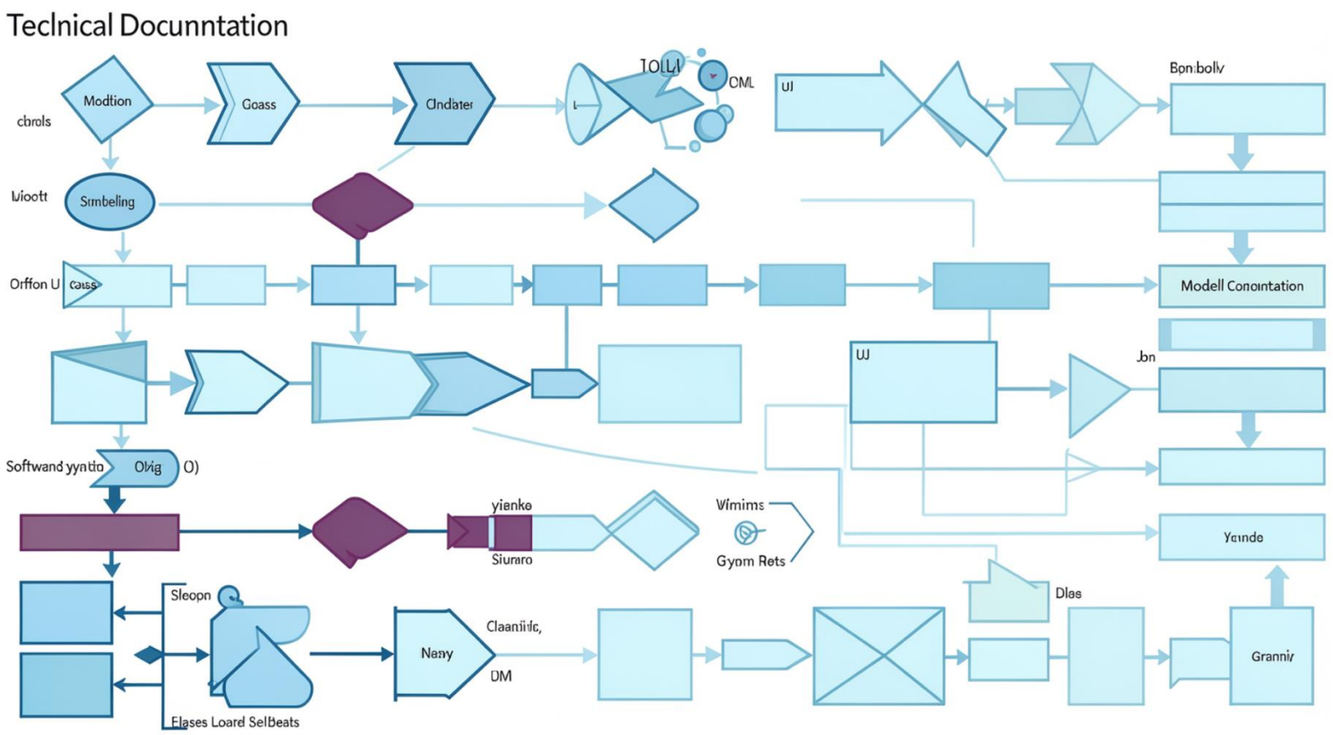
UML son las siglas de **"Unified Modeling Language"** o **"Lenguaje Unificado de Modelado"**. Se trata de un estándar adoptado a nivel internacional por numerosos organismos y empresas para crear esquemas, diagramas y documentación relativa a los desarrollos de software.

Notación UML

Un conjunto de símbolos y reglas gráficas que permiten representar visualmente la arquitectura, el comportamiento y la estructura de un sistema de software.



El Estándar UML — ¿Qué es?



Aclaración sobre el término "Lenguaje"

El término **"lenguaje"** ha generado bastante confusión respecto a lo que es UML. En realidad, no es un lenguaje propiamente dicho, sino una **serie de normas y estándares gráficos** respecto a cómo se deben representar los esquemas relativos al software.

> UML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de modelado visual y de comunicación entre equipos de desarrollo.

El Estándar UML — ¿Qué es?

> "Es un set de diagramas que nos permiten describir nuestro software con mayor o menor detalle y que sirve como herramienta de comunicación en nuestros equipos."

Descripción del Software

Permite representar el sistema con distintos niveles de detalle, desde una vista general hasta componentes específicos.

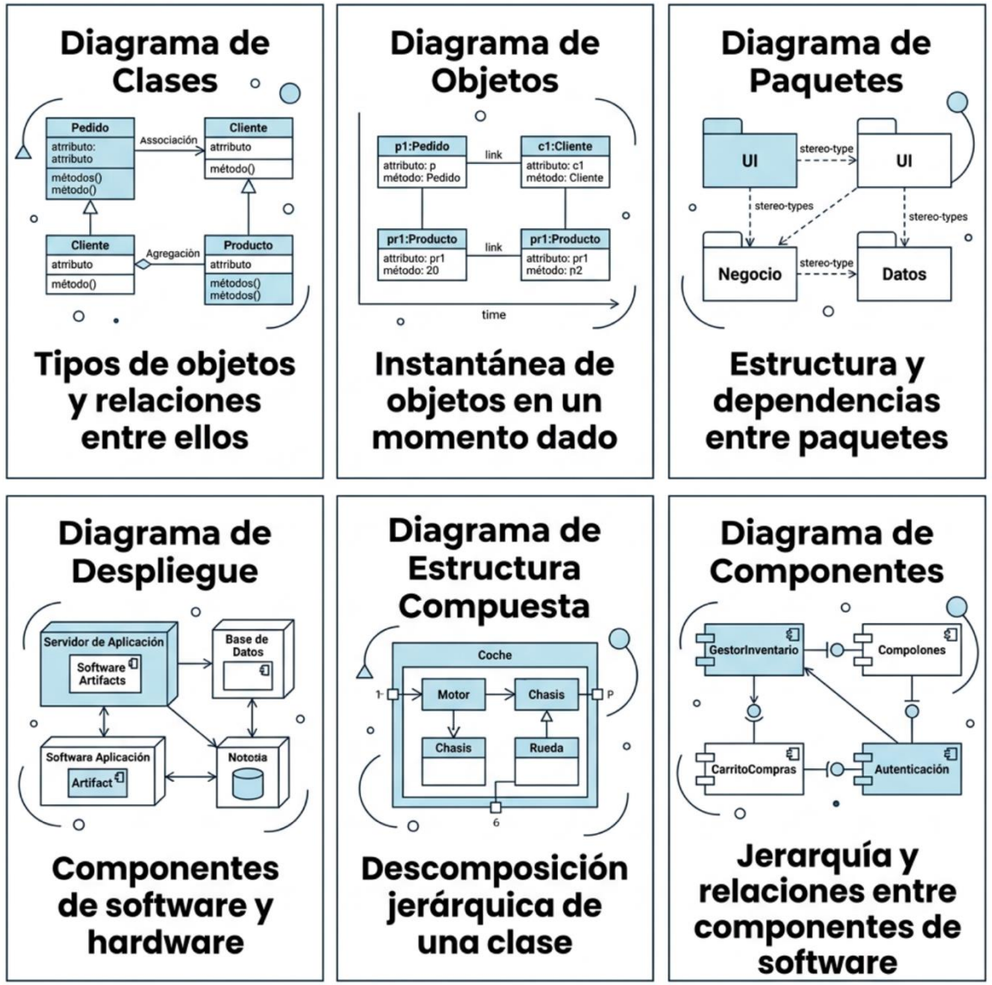
Herramienta de Comunicación

Facilita el entendimiento entre desarrolladores, analistas, clientes y todos los involucrados en el proyecto.

Estándar Internacional

Adoptado globalmente, garantiza que los diagramas sean interpretados de la misma manera en cualquier equipo.

El Estándar UML — Diagramas de Estructura



Diagramas de Estructura

- **Diagrama de clases:** Tipos de objetos y relaciones entre ellos, propiedades y operaciones.
- **Diagrama de objetos:** Foto de los objetos en un momento del tiempo (instancias).
- **Diagrama de paquetes:** Estructura y dependencia entre paquetes para grandes sistemas.
- **Diagrama de despliegue:** Relación entre componentes software y el hardware donde se instala.
- **Diagrama de estructura compuesta:** Descompone jerárquicamente una clase mostrando su estructura interna.
- **Diagrama de componentes:** Jerarquía y relaciones entre componentes de un sistema software.

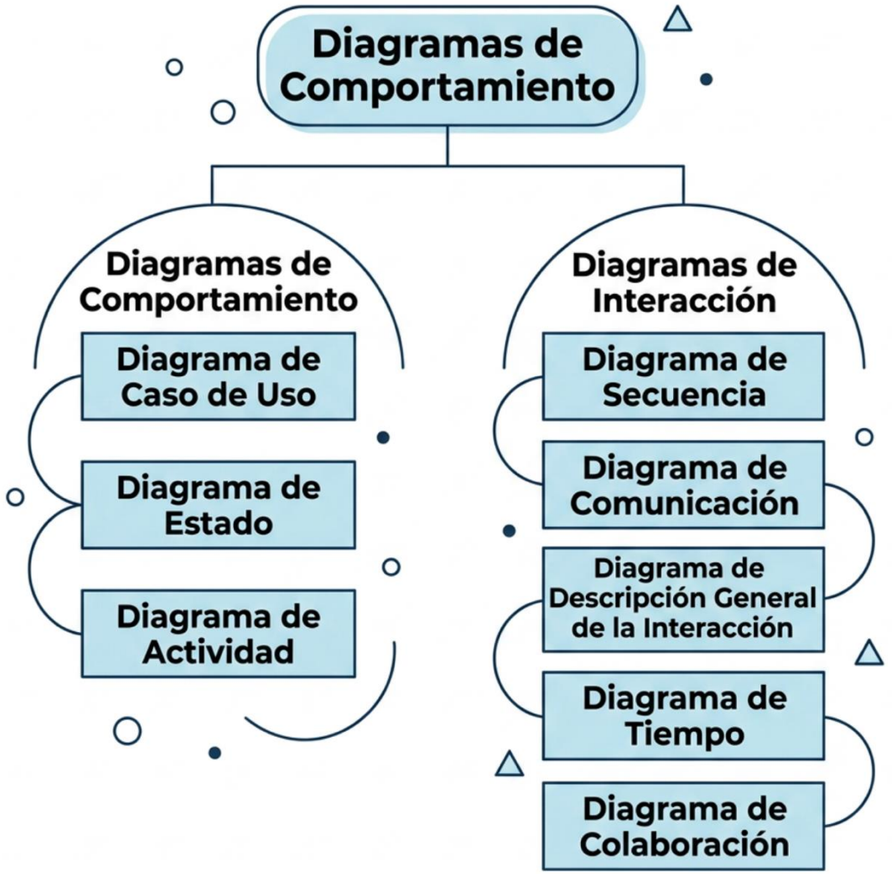
El Estándar UML — Diagramas de Comportamiento

Diagramas de Comportamiento

- **Casos de uso:** Captura los requerimientos funcionales de un sistema.
- **Estado:** Comportamiento de un objeto a lo largo de su vida.
- **Actividad:** Lógica de un procedimiento o proceso de negocio.

Diagramas de Interacción

- **Secuencia:** Mensajes pasados entre objetos en un escenario.
- **Comunicación:** Interacciones con énfasis en la secuencia de mensajes.
- **Interacción:** Combina diagramas de actividad y secuencia.
- **Tiempo:** Restricciones temporales de objetos.
- **Colaboración:** Interacciones organizadas alrededor de roles (UML 1.X).



Modelo 4+1

El **Modelo 4+1** es una arquitectura de vistas múltiples para describir sistemas de software. Los **Casos de Uso** actúan como el eje central que conecta y justifica las demás vistas del sistema.



Vista Lógica

Estructura del sistema orientada al diseño.



Vista de Procesos

Comportamiento en tiempo de ejecución.



Vista de Desarrollo

Organización del software en módulos.



Vista Física

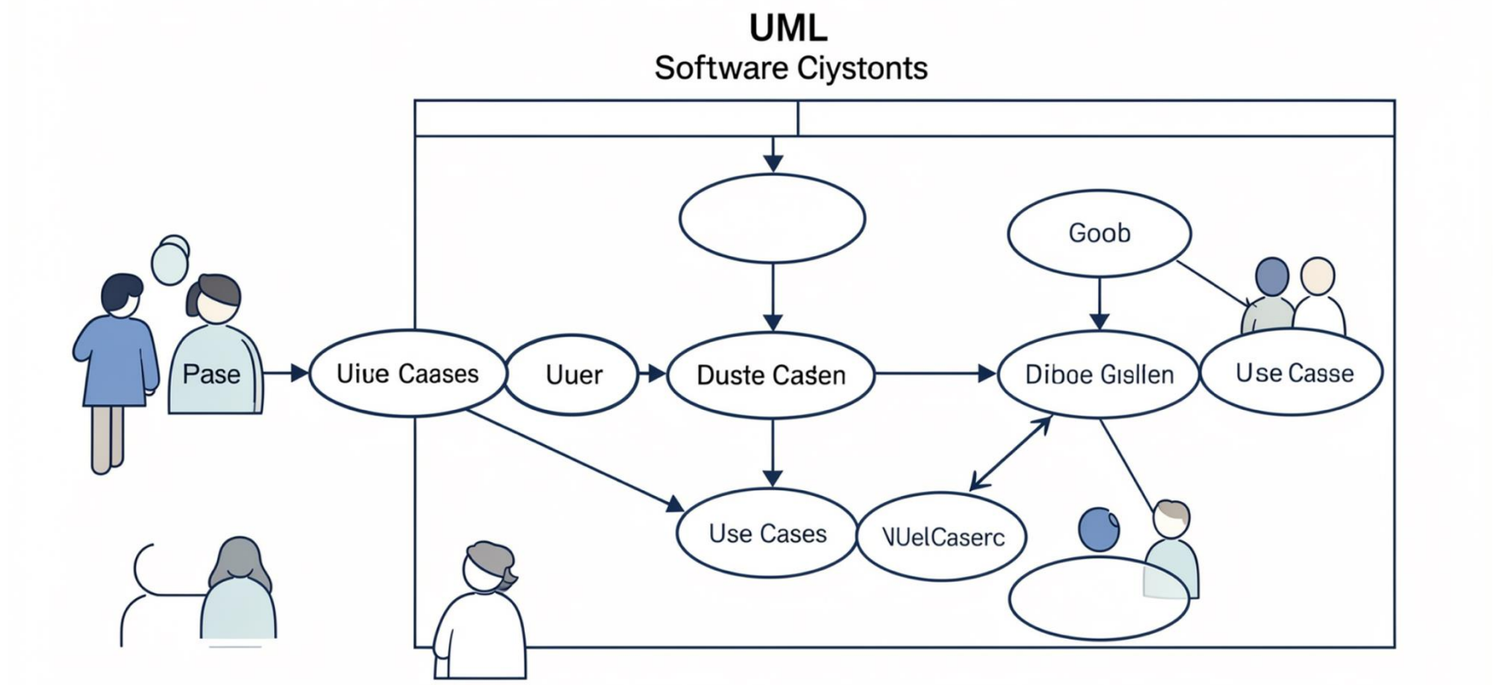
Topología del hardware y despliegue.



Casos de Uso (+1)

Eje central que conecta todas las vistas.

Diagrama de Casos de Uso



¿Para qué sirve?

Permite **capturar los requerimientos funcionales** de un sistema. Representa la forma en la que un cliente (actor) opera con el sistema en desarrollo.

El Diagrama de Casos de Uso es la herramienta principal para modelar QUÉ hace el sistema desde la perspectiva del usuario.

Concepto Clave

Un **CLIENTE (ACTOR)** opera con el **sistema en desarrollo** a través de interacciones definidas como Casos de Uso.

Diagrama de Casos de Uso — Elementos

1

Actores

Roles que interactúan con el sistema desde el exterior.

2

Caso de Uso

Operaciones o tareas específicas que el sistema realiza.

3

Relaciones

Asociación, Inclusión, Extensión y Generalización entre elementos.

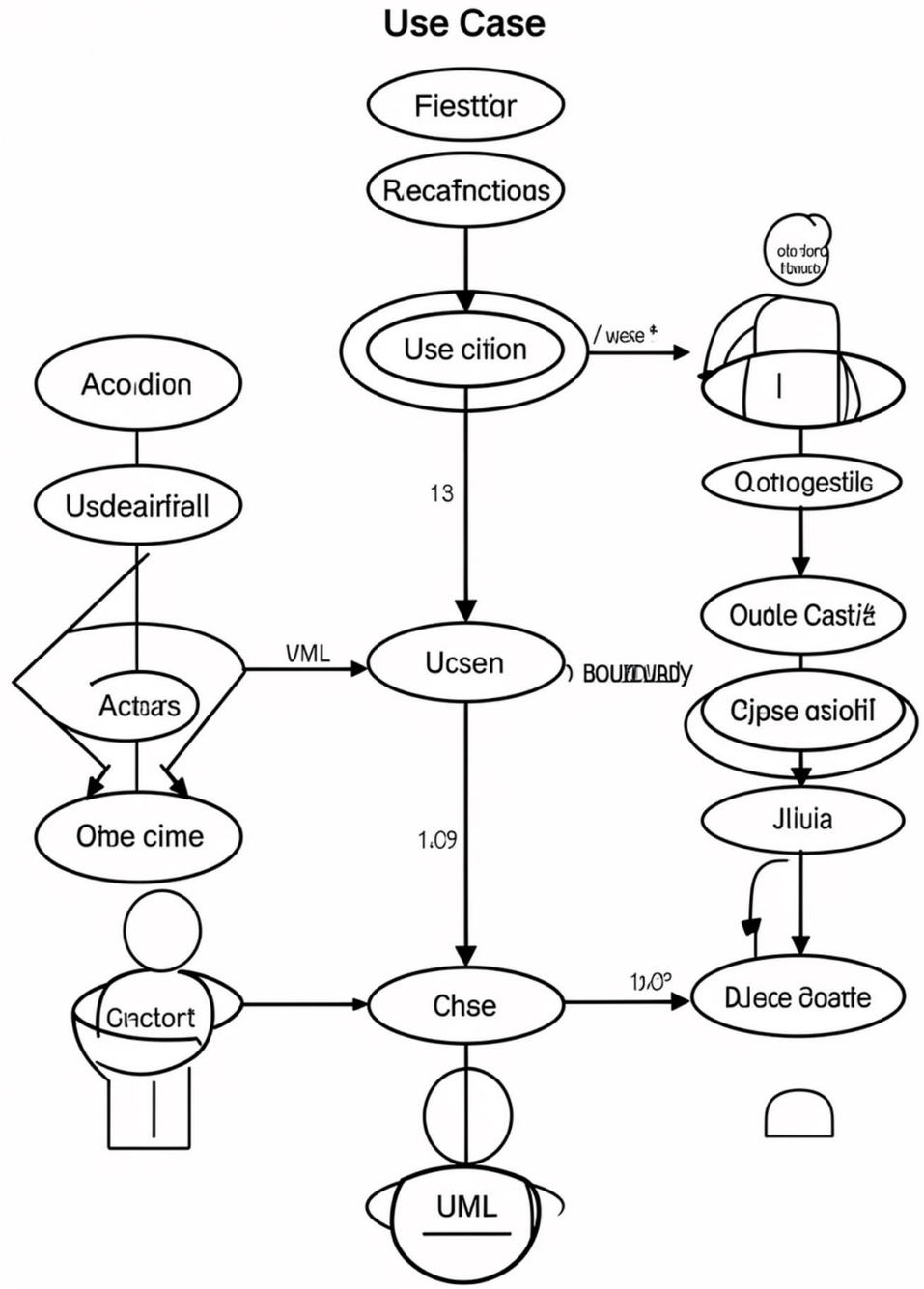
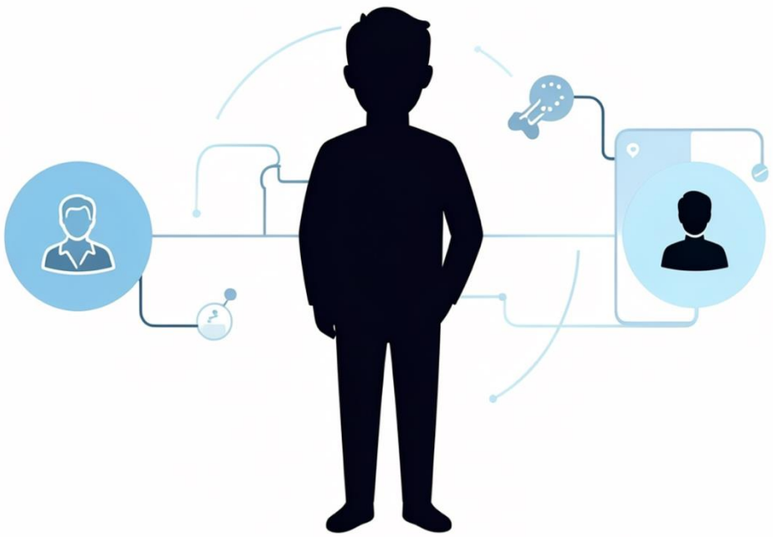


Diagrama de Casos de Uso — ACTOR



Es un ROL

Un actor es un **ROL que un usuario juega** respecto al sistema. No representa a una persona física específica.

No es una Persona

El actor **NO es una persona en particular**, sino la función o papel que desempeña frente al sistema.

Es una Labor

Representa la **labor que realiza** frente al sistema: cliente, operador, administrador, sistema externo, etc.

Diagrama de Casos de Uso — CASO DE USO

Definición

Es una **OPERACIÓN / TAREA específica** que se realiza tras una orden de algún agente externo (actor).

Representa una funcionalidad completa del sistema que produce un resultado observable y de valor para el actor.

Características de un Caso de Uso

- Se representa con una **elipse** con el nombre de la operación.
- Siempre es **iniciado por un actor** o por otro caso de uso.
- Describe **qué hace el sistema**, no cómo lo hace.
- Debe tener un **nombre descriptivo** en infinitivo (ej: "Registrar Item", "Imprimir Recibo").
- Está contenido dentro del **límite del sistema** (system boundary).

Diagrama de Casos de Uso — RELACIONES

ASOCIACIÓN

Indica la invocación desde un actor o Caso de Uso a otra operación. Es la relación más básica: conecta un actor con el caso de uso que ejecuta.

INCLUSIÓN `<<include>>`

Un caso de uso dado puede **"incluir"** otro caso de uso. El primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. Se usa para factorizar comportamiento común.

EXTENSIÓN `<<extend>>`

Permite utilizarse cuando un caso de uso sea **similar a otro pero con ciertas variaciones**. El caso extendido agrega comportamiento opcional o condicional.

GENERALIZACIÓN

Un caso de uso dado puede estar en una **forma especializada** de un caso de uso existente. Similar a la herencia en orientación a objetos.

Ejemplo 1 — Sistema de Reciclaje



Descripción del Sistema

Sistema que controla una máquina que recicla botellas y latas. El sistema debe:

1. Registrar el número de ítems ingresados.
2. Imprimir un recibo cuando el usuario lo solicita (descripción, valor por ítem y total).
3. El usuario/cliente presiona el botón Inicio.
4. El operador puede consultar cuántos ítems han sido retornados en el día.
5. Al final del día el operador solicita un resumen.
6. El operador puede cambiar información asociada a cada ítem.
7. El sistema da alarma si un ítem se atasca o no hay más papel.

Ejemplo 1 — Paso 1: Identificar los Actores



Cliente (Customer)

Presiona el botón Inicio, deposita ítems (botellas/latas) y solicita la impresión del recibo.

Operador (Operator)

Consulta cuántos ítems fueron retornados, solicita resumen diario, cambia información de ítems y recibe alarmas.

Ejemplo 1 — Paso 2: Identificar los Casos de Uso

Casos de Uso del Sistema de Reciclaje

→ Registrar Ítem

El sistema registra cada botella o lata ingresada por el cliente.

→ Imprimir Recibo

Genera un comprobante con descripción, valor por ítem y total acumulado.

→ Consultar Resumen Diario

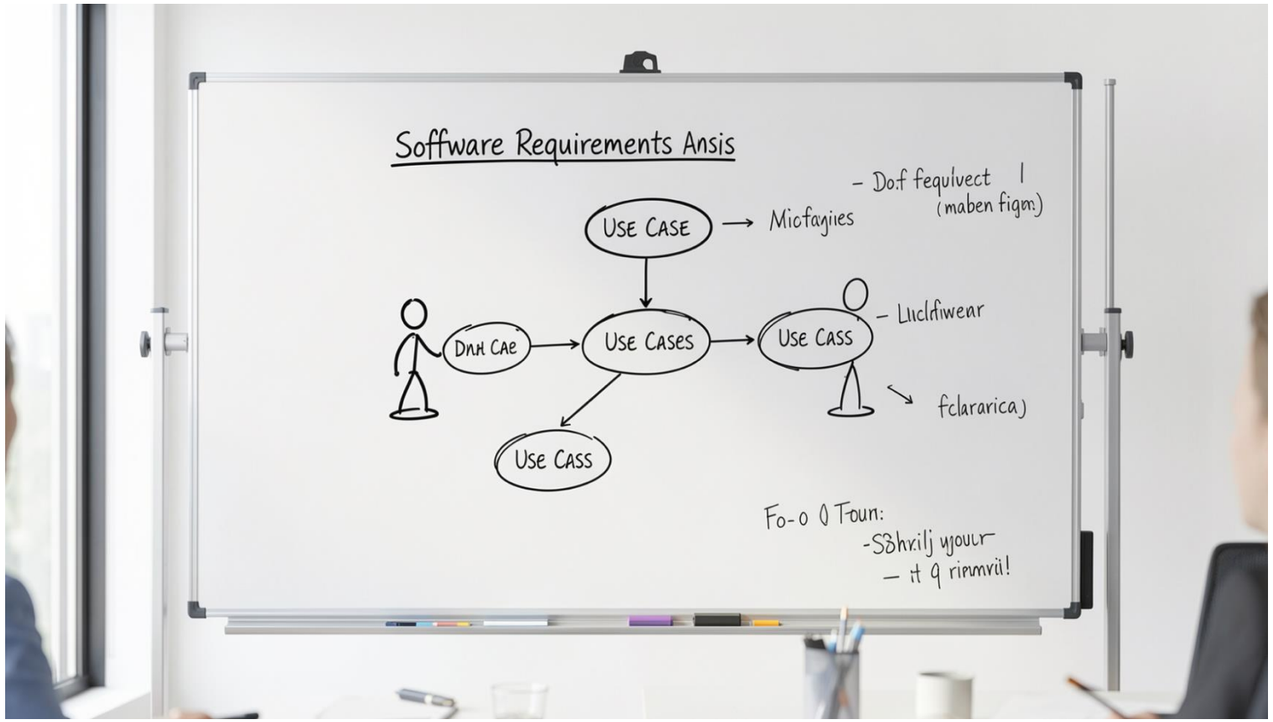
El operador obtiene el total de ítems retornados en el día.

→ Cambiar Información de Ítem

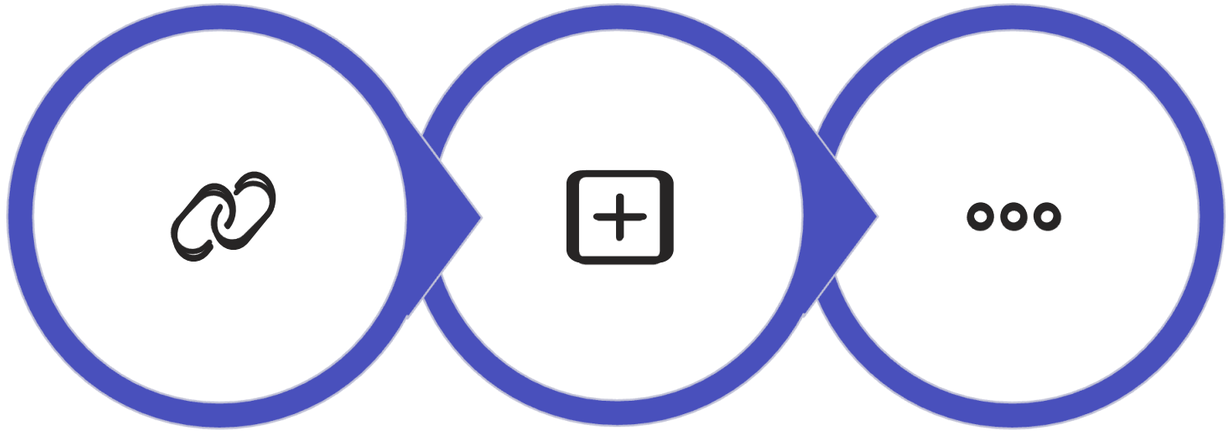
El operador actualiza los datos asociados a cada tipo de ítem.

→ Emitir Alarma

El sistema alerta cuando un ítem se atasca o no hay papel.



Ejemplo 1 — Paso 3: Definir las Relaciones



Asociaciones

Inclusiones

Extensiones

Asociaciones

Cliente → Registrar Ítem, Imprimir Recibo.
Operador → Consultar Resumen, Cambiar Info, Emitir Alarma.

Inclusiones

Imprimir Recibo `<<include>>` Registrar Ítem (depende del registro previo).

Extensiones

Emitir Alarma `<<extend>>` Registrar Ítem (comportamiento condicional ante falla).

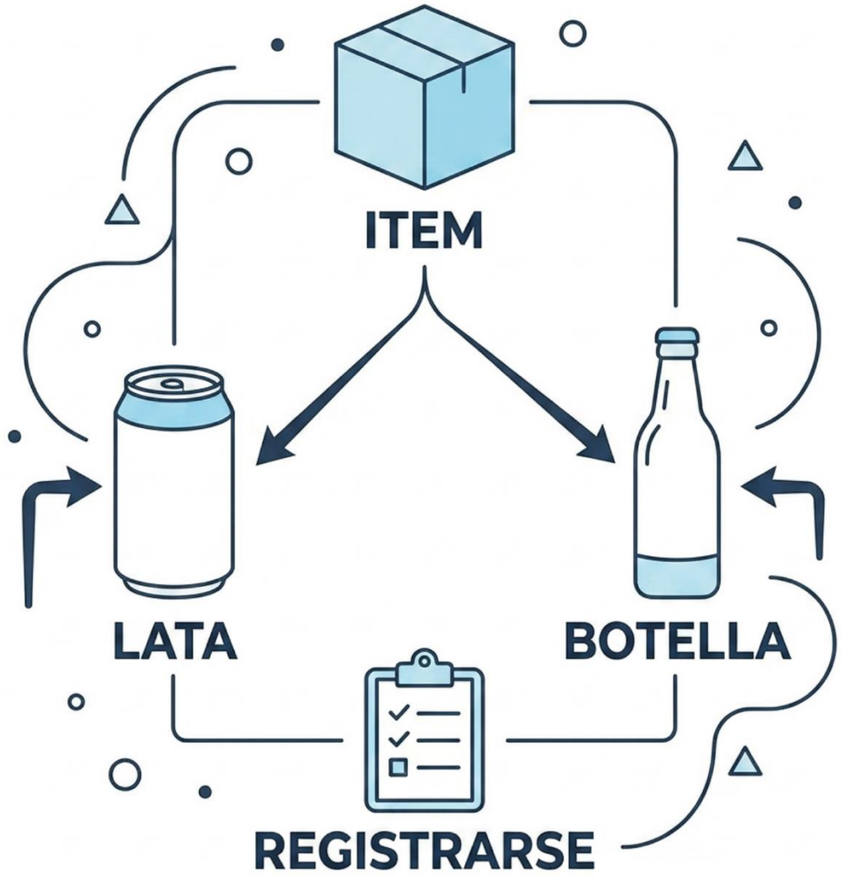
Ejemplo 1 — Generalización de Ítems

Análisis del Texto

Analizando el texto, se puede ver que el **ítem** puede ser:

- **Una lata**
- **Una botella**

Esto implica una relación de **Generalización**: el caso de uso "Registrar Ítem" se especializa en "Registrar Lata" y "Registrar Botella".



Ejemplo 1 — Extensión en Imprimir Comprobante

Análisis de la Impresión del Comprobante

La impresión del comprobante puede ser realizada en dos contextos distintos:

Esto sugiere una relación de **Extensión** o **Generalización** sobre el caso de uso "Imprimir Comprobante".



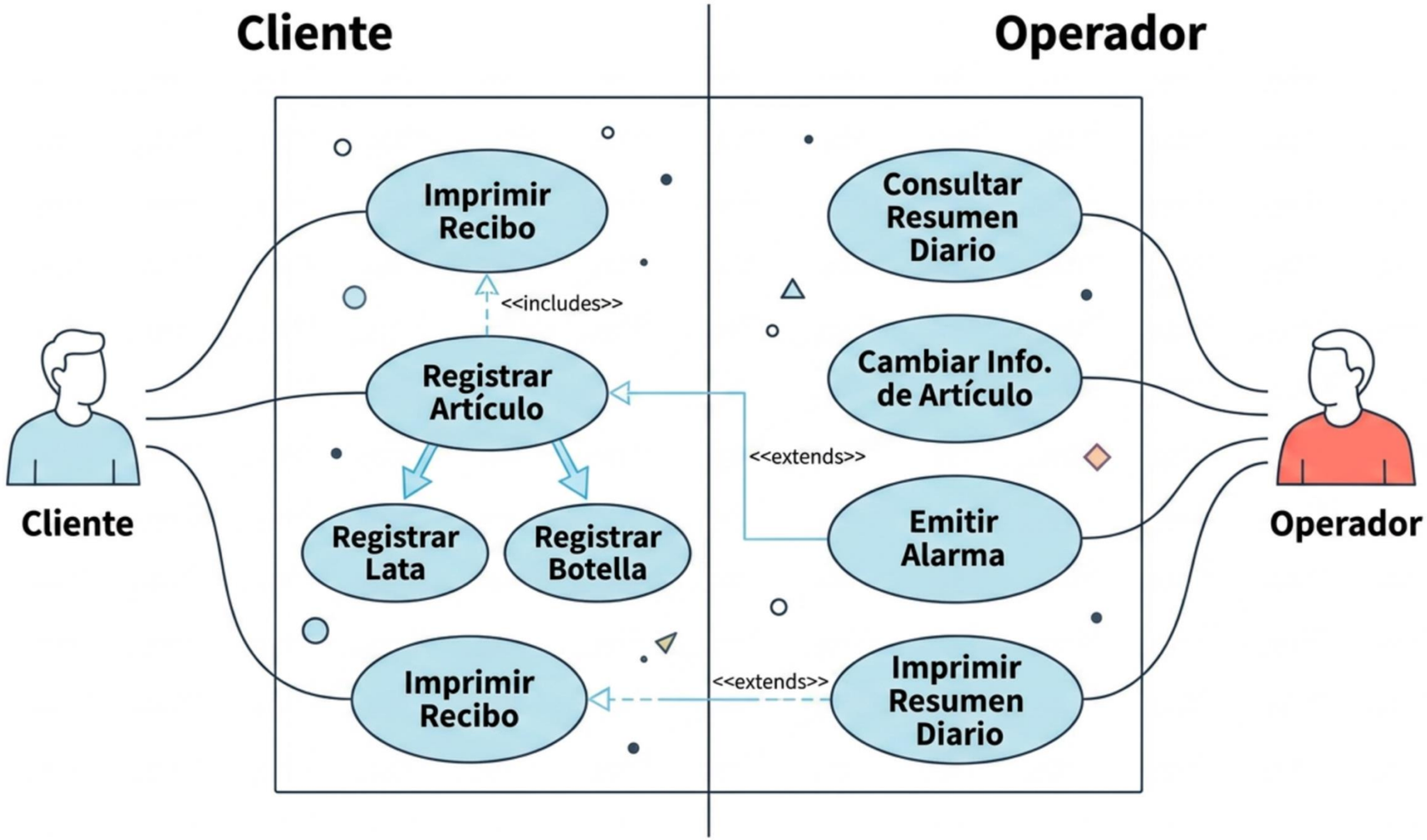
Por el Cliente

Después de ingresar los ítems, el cliente solicita la impresión de su recibo con el detalle y total.

Por el Operador

El operador solicita un resumen al final del día, que también genera un comprobante impreso.

Ejemplo 1 — Diagrama Final



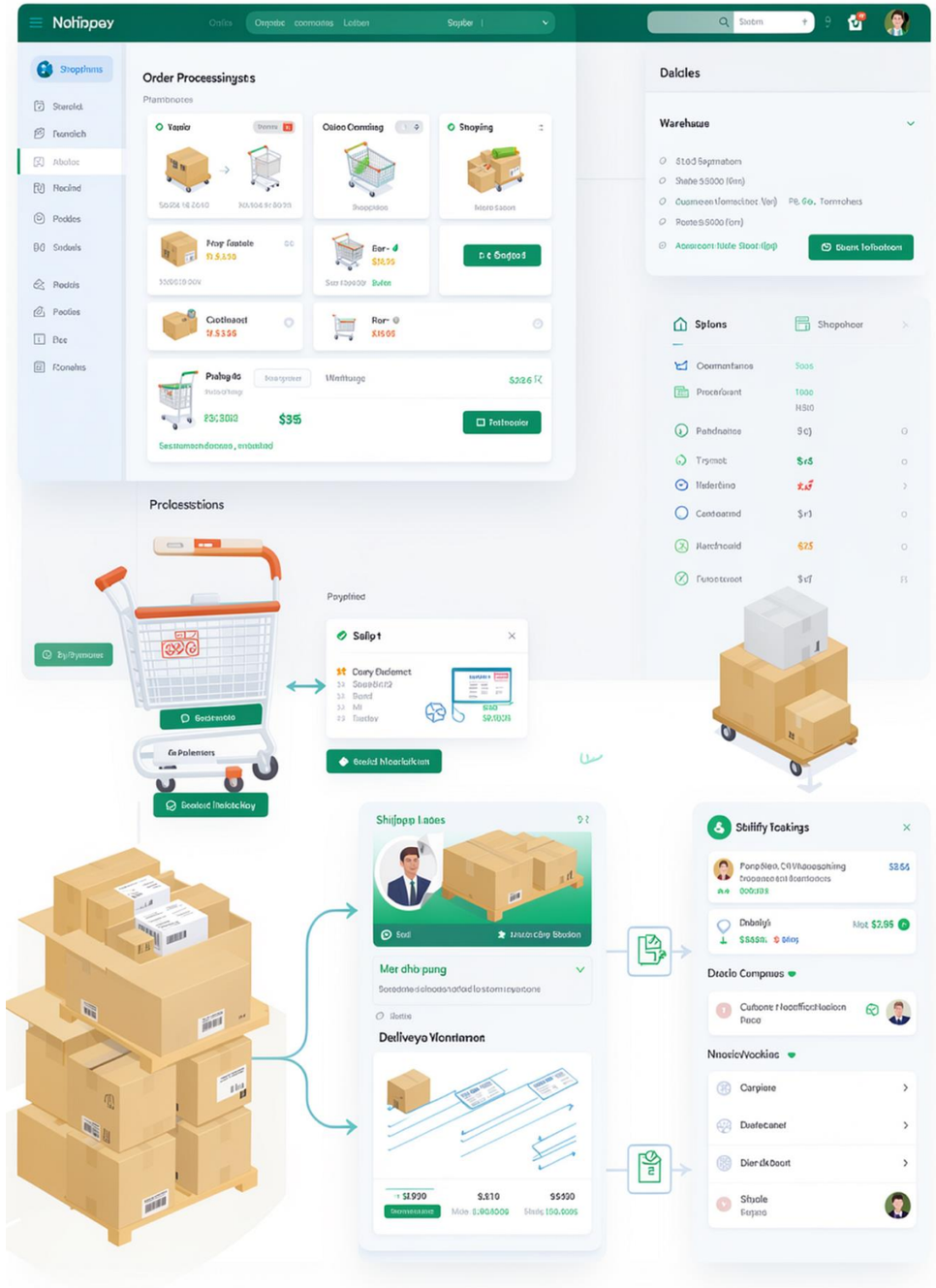
El diagrama completo integra actores, casos de uso, generalización de ítems (lata/botella), inclusión del registro en el recibo, y extensión de la alarma como comportamiento condicional.

Ejemplo 2 — Sistema de Compras por Internet

Descripción del Sistema

Se requiere desarrollar un **sistema de procesamiento de órdenes de compra en línea** para una empresa intermediaria de un conjunto de productos suministrados por diferentes empresas suministradoras. La empresa publica un catálogo de productos que vende, distribuido entre los clientes (particulares y empresas).

Los clientes encargan los productos enviando una lista de productos junto con la orden de pago. La empresa realiza las órdenes de pedido y envía los productos a la dirección de los clientes a través de una empresa de mensajería externa. La aplicación de software debe mantener la información completa del sistema.



Ejemplo 2 — Paso 1: Identificar los Actores

Análisis del Texto

Leyendo el enunciado del **Sistema de Compras por Internet**, se identifican los siguientes actores que interactúan con el sistema:



Cliente Particular / Empresa

Consulta el catálogo, realiza pedidos y efectúa el pago.

Empresa Suministradora

Provee los productos que la empresa intermediaria vende en su catálogo.

Empresa de Mensajería

Actor externo que gestiona el envío y entrega de los productos al cliente.

Ejemplo 2 — Actores Identificados



Cliente Particular

Persona física que consulta el catálogo, selecciona productos y realiza órdenes de compra con pago incluido.



Cliente Empresa

Organización que realiza compras en volumen a través del sistema de órdenes en línea.



Empresa Suministradora

Provee los productos al catálogo de la empresa intermediaria y gestiona el stock disponible.



Empresa de Mensajería

Actor externo responsable del envío y entrega de los productos a la dirección del cliente.

Ejemplo 2 — Paso 2: Identificar los Casos de Uso

Sistema de Compras por Internet

Del análisis del enunciado se extraen los siguientes casos de uso principales:



01

Consultar Catálogo

El cliente navega y busca productos disponibles.

02

Realizar Orden de Compra

El cliente envía lista de productos con orden de pago.

03

Procesar Pago

El sistema valida y procesa la orden de pago del cliente.

04

Gestionar Pedido a Suministrador

La empresa genera órdenes de pedido a los suministradores.

05

Coordinar Envío

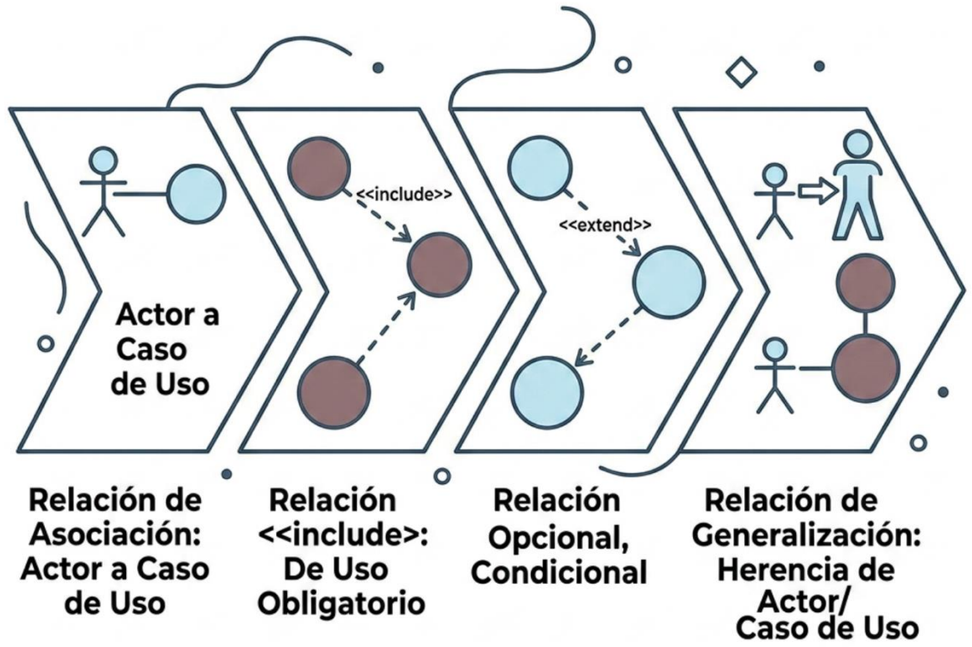
Se coordina con la empresa de mensajería la entrega al cliente.

Ejemplo 2 — Casos de Uso Completos



El diagrama integra los cuatro actores identificados y los casos de uso del sistema de compras en línea, mostrando las relaciones de asociación, inclusión y generalización entre clientes particulares y empresas.

Paso 3: Identificar las Relaciones



Tipos de Relaciones en el Sistema de Compras

- **Asociación:** Cliente → Consultar Catálogo, Realizar Orden.
- **Inclusión:** Realizar Orden `<<include>>` Procesar Pago.
- **Extensión:** Generar Factura `<<extend>>` Realizar Orden (opcional).
- **Generalización:** Cliente Particular y Cliente Empresa generalizan en Cliente.
- **Generalización de Actor:** Empresa Suministradora es actor externo especializado.

Identificar correctamente las relaciones es clave para un diagrama de casos de uso preciso y útil.

Preguntas

¿Consultas sobre Casos de Uso?

Actores, relaciones, inclusión, extensión, generalización y ejemplos prácticos.

Próxima Clase

Continuamos con la profundización en diagramas de comportamiento y modelado de requerimientos.

Ing. Fernando Bono · linkedin.com/in/fernandobono